

Impactos da Computação Quântica na Segurança Criptomoedas

Rafael Protilho de Andrade¹, Pedro Henrique Lopes de Melo²

¹Instituto de Ciências Exatas e Informática (PUC Minas)

1. Contexto

A arquitetura de uma criptomoeda funciona como um sistema financeiro digital seguro, baseado em criptografia com chaves assimétricas e funções de hash, cuja proteção depende da dificuldade de resolver problemas matemáticos complexos com computadores clássicos (bits 0 e 1), tornando fraudes e ataques praticamente inviáveis por levarem milhares de anos. No entanto, a computação quântica introduz os qubits, que utilizam sobreposição para processar múltiplos estados simultaneamente, permitindo cálculos muito mais rápidos e eficientes. Com isso, os algoritmos que hoje garantem a segurança das criptomoedas, como a proteção de carteiras digitais e a validação de transações, podem se tornar vulneráveis, exigindo o desenvolvimento de novas formas de criptografia para proteger os ativos digitais no futuro.

2. Motivação

A motivação surge por serem grandes áreas da computação que podem ser impactadas significativamente, em um futuro não tão distante, pela evolução de uma novidade dentro da computação (computação quântica), fazendo com que esse tema seja extremamente urgente e amplamente discutido por diversos especialistas, investidores e empresas que atuam nessas áreas.

3. Objetivos

O objetivo é encontrar uma forma de manter a integridade e a segurança de estruturas que dependem de criptografia para serem preservadas. De antemão, deseja-se não contrapor a computação quântica, mas sim buscar uma forma de conciliar a criptografia com essa inovação.

4. Justificativa

O tema Impactos da Computação Quântica na Segurança de Criptomoedas é altamente relevante na atualidade, pois a segurança das principais criptomoedas depende de algoritmos criptográficos que podem se tornar vulneráveis com o avanço da computação quântica. Um exemplo é o Bitcoin, que utiliza o algoritmo ECDSA, considerado seguro em computadores clássicos devido à sua alta complexidade matemática. No entanto, um computador quântico suficientemente poderoso poderia utilizar o algoritmo de Shor para quebrar essa segurança ao recuperar chaves privadas a partir de chaves públicas. Diante desse cenário, o estudo do tema torna-se essencial, já que a computação quântica está em constante evolução e pode impactar diretamente a confiabilidade dos sistemas digitais no futuro próximo.

5. Organização de texto

A organização de texto segue a seguinte estrutura: seções de 1 a 4 detalhando Contexto, Motivação, Objetivos e Justificativa respectivamente, seção 5 trata a organização de texto, a seção 6 apresenta o Referencial Teórico, onde são discutidos os pilares fundamentais da segurança digital frente à evolução quântica; e as subseqüentes tratam da metodologia aplicada, análise dos resultados, considerações finais e referenciar bibliográficas.

6. Referencial Teórico

O embasamento teórico desta pesquisa fundamenta-se na compreensão de que a computação quântica não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas como um agente transformador no cenário computacional. Nesse contexto, seu avanço impacta diretamente os sistemas criptográficos utilizados em criptomoedas como Bitcoin, especialmente aqueles baseados em algoritmos vulneráveis a ataques quânticos, como o Algoritmo de Shor. Dessa forma, torna-se necessário desenvolver mecanismos que permitam a coexistência entre computação quântica e segurança digital, por meio da formulação e adoção de técnicas de Criptografia pós-quântica, capazes de garantir a integridade, autenticidade e confidencialidade dos dados em um cenário tecnológico em evolução.

6.1. A Ameaça Quântica a Endereços Inativos de Bitcoin

O advento de computadores quânticos de larga escala introduz vulnerabilidades críticas em infraestruturas de blockchain que utilizam criptografia de curva elíptica. O risco é particularmente agudo para endereços de Bitcoin antigos ou inativos cujas chaves públicas já foram expostas na rede. De acordo com [Ikeda 2023], esses endereços são suscetíveis ao algoritmo de Shor, que permitiria a um atacante derivar a chave privada a partir da chave pública disponível. Essa vulnerabilidade sistêmica coloca em risco uma parcela significativa da capitalização de mercado do Bitcoin, exigindo estratégias de migração de fundos para esquemas de assinaturas resistentes ao paradigma quântico antes que a "vantagem quântica" seja plenamente alcançada por agentes maliciosos.

6.2. Impactos das Assinaturas Pós-Quânticas em Smart Contracts

A transição para algoritmos de criptografia pós-quântica (PQC) impõe desafios técnicos severos à execução e eficiência de contratos inteligentes. Como a maioria das plataformas de smart contracts opera sob restrições rigorosas de armazenamento e custo computacional (gas), a introdução de assinaturas PQC pode comprometer a escalabilidade da rede. Conforme discutido por [Markovic et al. 2022], a substituição dos esquemas atuais por alternativas resistentes ao risco quântico exige uma reengenharia dos protocolos de consenso e das máquinas virtuais das blockchains, visando equilibrar a segurança necessária com a viabilidade econômica das transações.

6.3. Criptografia Pós-Quântica: Padronização e Desafios

O processo de transição global para uma infraestrutura digital segura depende fundamentalmente da maturidade e da padronização de novos algoritmos. O esforço liderado pelo NIST tem sido o balizador para selecionar esquemas baseados em problemas matemáticos complexos, como redes (lattices). Segundo o relatório de [Alagic et al. 2022], embora o processo de padronização tenha avançado significativamente, a implementação prática

enfrenta desafios de interoperabilidade. Para o ecossistema de criptomoedas, a adoção desses padrões é urgente, porém complexa, dada a natureza descentralizada e a dificuldade de realizar atualizações coordenadas no protocolo.

6.4. Ataques Quânticos em Criptomoedas Focadas em Privacidade

Moedas voltadas para o anonimato utilizam construções criptográficas sofisticadas, como assinaturas em anel e provas de conhecimento zero, para ocultar detalhes das transações. No entanto, a segurança dessas provas muitas vezes repousa sobre a dureza do logaritmo discreto, vulnerável à computação quântica. De acordo com [Gupta et al. 2023], ataques quânticos poderiam não apenas permitir o roubo de fundos, mas quebrar o anonimato retroativo de todo o histórico de transações. Isso implica que a integridade da privacidade dessas redes é uma das fronteiras mais frágeis, demandando uma migração acelerada para primitivas criptográficas que garantam confidencialidade em um cenário pós-quântico.

Referências

IKEDA, K. "The Quantum Threat to Inactive Bitcoin Addresses". *Journal of Cybersecurity and Privacy*, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, 2023.

MARKOVIC, M. et al. "The Impact of Post-Quantum Signatures on Smart Contracts". *Proceedings of the International Conference on Applied Cryptography and Network Security (ACNS)*, pp. 245-260, 2022.

ALAGIC, G. et al. "Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process". *NIST Internal Report*, 2022. DOI: 10.6028/NIST.IR.8413.

GUPTA, S. et al. "Quantum Attacks on Privacy-Oriented Cryptocurrencies: Challenges and Future Directions". *International Journal of Information Security*, vol. 22, 2023. DOI: 10.1007/s10207-023-00689-w.